

Открытые коды и репозитории

Гидриды циркония · модели материалов · разрушение · CalculiX

Подборка к НИРС «Влияние ориентации, объёмной доли и размеров гидридов на напряжённо-деформированное состояние циркониевых труб при окружном растяжении» (НИЯУ МИФИ). 57 ресурсов, из них 44 — git-репозитории и пакеты. Все названия и адреса кликабельны. Октябрь 2026.

С чего начать

- 1. **pygscx** — упорядочить конвейер Gmsh + CalculiX на Python.
- 2. **HAPPy** — доля радиальных гидридов по микрошлифам — прямой аналог Fn для сравнения расчёта с экспериментом.
- 3. **MTEX** — параметры Кернса fR/fT/fL из полюсных фигур и ODF.
- 4. **MFront** — анизотропная пластичность и повреждаемость Э635 с интерфейсом к CalculiX, без ручного UMAT.
- 5. **PPR UEL (TET4/TET10)** — когезионные элементы для тетраэдров. В CalculiX готовой когезионной зоны нет — для разрушения гидридов может понадобиться `code_aster` или MOOSE.

Содержание

- 1. Гидриды циркония и водород 10
- 2. Экосистема CalculiX 7
- 3. Решатели и библиотеки моделей материалов 9
- 4. Разрушение: когезионные модели, фазовое поле, градиентная повреждаемость 11
- 5. Кристаллопластичность и анизотропия ГПУ 7
- 6. Текстура и EBSD 4
- 7. Геометрия, микроструктура и сетки 6
- 8. Смежное 3
- Закрытые коды и проверка ссылок

Метки: автор из библиотеки код от автора статьи из вашей библиотеки · сайт / датасет не git-репозиторий (сайт, статья, PyPI, датасет) · адрес по памяти адрес крупного проекта указан по памяти, поиском не подтверждён

1. Гидриды циркония и водород

Коды, написанные именно под гидриды в Zr: фазовое поле, кинетика, анализ микроструктуры, данные для валидации.

РЕСУРС	АВТОР / ГРУППА	ЧЕМ ПОЛЕЗЕН
Hyrax github.com/UMThorntonGroup/Hyrax	A. Jokisaari, K. Thornton (U. Michigan), INL	Фазово-полевая модель выделения и роста δ-гидридов в α-Zr (приложение MOOSE), свободные энергии по CALPHAD. Исходный репозиторий INL в архиве: github.com/idaholab/hyrax.
HNGD (Python-пакет) pypi.org/project/hngd/ сайт / датасет	Модель — группа A. Motta (Penn State); реализация — F. Rotea (github.com/franciscorotea)	Зарождение, рост и растворение гидридов в 1D (явная конечно-разностная схема). pip install hngd. Оценка распределения гидридов по толщине стенки трубы.
HAPPy — Hydride Analysis Package github.com/miamaric12/Radial_Hydride_Code	miamaric12 (GitHub); статья в J. Nucl. Mater.	Python: доля радиальных гидридов (RHF), ветвление, наиболее вероятный путь трещины по микрошлифу. Экспериментальный аналог вашего Fn — для сравнения расчёта с реальными снимками.
QuantifyingHydrideMicrostructure github.com/simopier/QuantifyingHydrideMicrostructure	P.-C. Simon (Penn State → INL)	MATLAB: Radial Hydride Fraction и Radial Hydride Continuous Path (непрерывный путь по радиальным гидридам).
xrdfit-Zr-hydride-deformation-analysis github.com/LightForm-group/xrdfit-Zr-hydride-deformation-analysis	LightForm, University of Manchester	Синхротронная дифракция (SXRD): как нагрузка делится между гидридом и матрицей. Данные для валидации МКЭ.
DefDAP github.com/MechMicroMan/DefDAP	M. Atkinson, R. Thomas (Manchester)	Совмещение EBSD и HRDIC (поля деформации высокого разрешения); применялся к гидридам в Zircaloy-4.

Нейросетевой потенциал Zr-H archive.materialscloud.org/record/2024.68 сайт / датасет	Materials Cloud (датасет)	Межатомный потенциал (Behler-Parrinello) для МД: диффузия H, энергии образования и упругие константы гидридов.
Коды Martínez-Pañeda mechmat.web.ox.ac.uk/codes сайт / датасет	E. Martínez-Pañeda (Oxford)	Abaqus UEL/UMAT: фазовое поле + диффузия водорода (водородное растрескивание), коррозия, термомеханика.
OFFBEAT infoscience.epfl.ch/record/275681 сайт / датасет	EPFL LRS / PSI	Код поведения твэла на OpenFOAM: окисление и транспорт водорода в оболочке. Сам код — на GitLab (группа foam-for-nuclear), точный адрес не проверен.
VPSC-CAFEM arxiv.org/abs/2506.02807 сайт / датасет	Aguzzi, Albanesi и др. (IFIR / CIMEC, Аргентина)	Связка VPSC + code_aster: анизотропная ползучесть и радиационный рост Zr-труб и дистанционирующих решёток. Ссылка на код — в статье.

2. Экосистема CalculiX

Ваш текущий стек: Gmsh → CalculiX → ParaView. Встроенной когезионной зоны в CalculiX нет — см. ветку форума ниже.

РЕСУРС	АВТОР / ГРУППА	ЧЕМ ПОЛЕЗЕН
CalculiX (официальные исходники) github.com/Dhondtguido/CalculiX	G. Dhondt	Исходный код решателя ccx от автора.
Организация calculix github.com/calculix	Сообщество разработчиков	Центральное место для инструментов вокруг CalculiX.
pygccx github.com/calculix/pygccx	Сообщество calculix	Python-фреймворк: построение, расчёт и постобработка 3D-моделей через Gmsh + CalculiX — ровно ваш стек.
ccx2paraview github.com/calculix/ccx2paraview	Сообщество calculix	Конвертер .frd → .vtk/.vtu, считает напряжения по Мизесу и главные компоненты.
CalculiX-Examples github.com/calculix/CalculiX-Examples	M. Kraska (TH Brandenburg)	Параметрические примеры CGX/CCX — хорошая стартовая точка.
Форум: UMAT кристаллопластичности в CalculiX calculix.discourse.group/t/dr-huangs-cpfem-umat-in-calculix/2224 сайт / датасет	calculix.discourse.group	Как адаптировать Abaqus-UMAT (UMAT Хуанга) для CalculiX: какие ключевые слова править во входном файле.
Форум PrePoMax: когезионная зона в CalculiX prepomax.discourse.group/t/cohesive-zone-modeling-czm-workarounds-examples-uel-visualization/3269 сайт / датасет	prepomax.discourse.group	Встроенной CZM нет; обходные пути (тонкий слой элементов, UMAT/UEL) и альтернативы (code_aster).

3. Решатели и библиотеки моделей материалов

Готовые реализации повреждаемости, когезионных законов и методов управления нагружением — в том числе от авторов статей вашей библиотеки.

РЕСУРС	АВТОР / ГРУППА	ЧЕМ ПОЛЕЗЕН
MFfront / TFEL github.com/thelfer/tfel	T. Helfer (CEA)	Генератор законов поведения: пишете модель почти как формулы — получаете код для CalculiX , code_aster, Abaqus, Cast3M. Путь к анизотропной пластичности и повреждаемости Э635 без ручного UMAT.

MFrontGenericInterfaceSupport (MGIS) thelfer.github.io/mgis/web/index.html сайт / датасет	T. Helfer (CEA)	Подключение моделей MFront к FEniCS, MFEM, OpenGeoSys и др.; ссылка на исходники — на сайте.
code_aster gitlab.com/codeaster/src автор из библиотеки	EDF; E. Lorentz	Когезионные элементы, градиентная повреждаемость GRAD_VARI, управление нагружением PILOTAGE (методы из lorentz2004). Родной интерфейс к MFront.
OOFEM github.com/oofem/oofem автор из библиотеки адрес по памяти	B. Patzák, M. Jirásek (ČVUT, Прага)	Нелокальные интегральные модели повреждаемости, crack band, модели квазихрупких материалов (Bažant-Jirásek 2002, Jirásek-Bauer 2012).
PyFEM github.com/jjcremmers/PyFEM автор из библиотеки	J. Remmers, C. Verhoosel (TU Eindhoven)	Код к книге de Borst-Crisfield-Remmers-Verhoosel: метод Рикса, метод длины дуги по диссипации, когезионные элементы. Лучший учебный код к статьям verhoosel2008 и Börjesson 2022.
Akantu gitlab.com/akantu/akantu автор из библиотеки адрес по памяти	J.-F. Molinari, N. Richart (EPFL)	НРС-библиотека: внутренние и внешние когезионные элементы, нелокальная повреждаемость, контакт (соавтор raghupathy2006).
MOOSE github.com/idaholab/moose автор из библиотеки адрес по памяти	INL; M. Tonks (создатель Marmot)	Модули механики твёрдого тела, фазового поля, XFEM, когезионной зоны; основа Hyrax (Tonks — соавтор поправки Zhang 2023 из библиотеки).
Ferrite.jl github.com/Ferrite-FEM/Ferrite.jl	K. Carlsson, F. Ekre (Chalmers)	Лёгкий МКЭ-тулбокс на Julia — для прототипов градиентных моделей.
JAX-FEM github.com/deepmodeling/jax-fem	deepmodeling	Дифференцируемый МКЭ на GPU: пластичность, кристаллопластичность; удобен для калибровки параметров.

4. Разрушение: когезионные модели, фазовое поле, градиентная повреждаемость

Следующий шаг после упругих гидридов: трещина в гидриде и отслоение от матрицы.

РЕСУРС	АВТОР / ГРУППА	ЧЕМ ПОЛЕЗЕН
PPR cohesive UEL (Abaqus) paulino.princeton.edu/PPR_tutorial.html автор из библиотеки сайт / датасет	K. Park, G. Paulino	UEL 2D, 3D brick, TET4 , TET10 + входные файлы. Авторы park2009 и park2011 из библиотеки; тетраэдры совпадают с вашей сеткой C3D4.
phon github.com/KristofferC/phon	K. Carlsson	Вставка когезионных элементов в 2D/3D-сетки (в т. ч. из Neper) с наборами по границам.
Neper2CAE + PyCiGen github.com/ngrilli/Neper2CAE	N. Grilli и др.	Поликристаллы из Neper/DREAM3D в Abaqus CAE + генерация интерфейсных элементов по границам зёрен.
Seupel: неявная градиентная повреждаемость data.mendeley.com/datasets/dc6n5x9rfs автор из библиотеки сайт / датасет	A. Seupel, G. Hütter, M. Kuna	Abaqus UMAT + UHARD к статье seupel2018 из библиотеки.
Localizing Gradient Damage (UMAT/UMATHT) github.com/leonghien/Localizing-Gradient-Damage-with-UMAT-UMATHT	leonghien (GitHub)	Градиентная повреждаемость в Abaqus через аналогию с теплопроводностью.
Фазовое поле через одну UMAT arxiv.org/abs/2104.04152 сайт / датасет	Y. Navidtehrani, E. Martínez-Pañeda	Статья; код — на mechmat.web.ox.ac.uk/codes . Трюк с теплопроводностью теоретически переносим в CalculiX.

GPFFniCS github.com/Manishkumar923/GPFFniCS	Manishkumar923 (GitHub)	Обобщённый метод фазового поля на FEniCS.
fenicsx-dynamic-phasefield-fracture github.com/lmersel/fenicsx-dynamic-phase-field-fracture	lmersel (GitHub)	Модульный код фазового поля разрушения на FEniCSx.
varfrac-solvers bitbucket.org/pefarrell/varfrac-solvers	P. Farrell, C. Maurini	Линейные и нелинейные решатели для вариационного фазового поля.
COMET-FEniCS gitlab.enpc.fr/jeremy.bleyer/comet-fenics	J. Bleyer (ENPC)	Учебные примеры: пластичность, фазовое поле, гомогенизация, связка с MFront.
Peridigm github.com/peridigm/peridigm адрес по памяти	Sandia	Перидинамика (ср. Yu 2025 из библиотеки).

5. Кристаллопластичность и анизотропия ГПУ

Если от параметров Кернса перейти к явному описанию зёрен матрицы.

РЕСУРС	АВТОР / ГРУППА	ЧЕМ ПОЛЕЗЕН
OXFORD-UMAT github.com/TarletonGroup/CrystalPlasticity	E. Tarleton (Oxford)	Abaqus UMAT кристаллопластичности; применялся к Zr/ГПУ, в т. ч. к взаимодействию гидрид — скольжение.
DAMASK github.com/damask-multiphysics/DAMASK	MPIE Düsseldorf (Roters, Raabe и др.)	Кристаллопластичность + спектральный (FFT) решатель для представительных объёмов.
PRISMS-Plasticity github.com/prisms-center/plasticity адрес по памяти	PRISMS Center, U. Michigan	Кристаллопластичность на deal.II, двойникование ГПУ, пайплайны EBSD/DREAM3D/Neper.
PRISMS-PF github.com/prisms-center/phaseField адрес по памяти	PRISMS Center, U. Michigan	Фазовое поле на deal.II (выделения, эволюция микроструктуры).
p-CP github.com/apatra6/rhocp	A. Patra (IIT Bombay), D. McDowell	Кристаллопластичность на плотностях дислокаций, решатель MOOSE.
c_pfor_am github.com/ngrilli/c_pfor_am	N. Grilli	Приложение MOOSE для кристаллопластичности.
AMITEX_FFTP amitexffft.github.io/AMITEX/ сайт / датасет	CEA	FFT-гомогенизация неоднородных материалов; ядерное материаловедение, совместим с MFront.

6. Текстура и EBSD

Параметры Кернса, ODF, ориентации.

РЕСУРС	АВТОР / ГРУППА	ЧЕМ ПОЛЕЗЕН
MTEX github.com/mtex-toolbox/mtex	R. Hielscher и др.	MATLAB: ODF, полюсные фигуры, параметры Кернса , анизотропные свойства по текстуре.
orix github.com/pyxem/orix адрес по памяти	pyxem	Python: ориентации, симметрия, работа с картами ориентаций.
kikuchipy github.com/pyxem/kikuchipy	pyxem	Python: обработка и индексирование EBSD-картин.
pymicro github.com/heprom/pymicro	H. Proudhon (Mines Paris / CNRS)	Микроструктуры, EBSD, 3D-данные, кристаллография на Python.

7. Геометрия, микроструктура и сетки

Генерация ансамблей включений, поликристаллов, конвертация и постобработка.

РЕСУРС	АВТОР / ГРУППА	ЧЕМ ПОЛЕЗЕН
Gmsh gitlab.onelab.info/gmsh/gmsh адрес по памяти	C. Geuzaine, J.-F. Remacle	Вы уже используете; здесь исходники и примеры Python API.
Neper github.com/neperfeper/neper адрес по памяти	R. Quey	Генерация и сетка поликристаллов (2D/3D, многофазные, многомасштабные).
MicroStructPy github.com/kip-hart/MicroStructPy	K. Hart	Микроструктуры с включениями через rugmsh — альтернатива вашему генератору дисков.
DREAM3D github.com/BlueQuartzSoftware/DREAM3D адрес по памяти	BlueQuartz Software	Синтетические и реконструированные по EBSD 3D-микроструктуры.
meshio github.com/nschloe/meshio адрес по памяти	N. Schlömer	Конвертация форматов сеток, включая Abaqus .inp (его читает CalculiX).
PyVista github.com/pyvista/pyvista адрес по памяти	сообщество PyVista	Постобработка VTK из Python — для KDE по окрестностям гидридов без ParaView.

8. Смежное

РЕСУРС	АВТОР / ГРУППА	ЧЕМ ПОЛЕЗЕН
pycalphad github.com/pycalphad/pycalphad	R. Otis и др.	Термодинамика по CALPHAD (TDB-базы): растворимость водорода, TSSP/TSSD.
QF-image-segmentation-keras github.com/SteliosTsop/QF-image-segmentation-keras	S. Tsopanidis и др.	Количественная фрактография: сегментация изломов свёрточными сетями.
Петров, Исаенкова, Сабуров (2025) lettersonmaterials.com/ru/Readers/Article.aspx?aid=46965 сайт / датасет	НИЯУ МИФИ	Нейросеть для фрактографии наводороженных Zr-сплавов (VGG-16 + U-Net); открытого кода не найдено.

Закрытые коды и проверка ссылок

BISON и **Marmot** (INL) содержат модели гидридов и HNGD, но они закрытые: доступ только через NCRC.

Проверка. Адреса без метки «адрес по памяти» взяты из результатов веб-поиска (октябрь 2026), но страницы напрямую не открывались. Помеченные адреса принадлежат крупным проектам, которые много лет не меняли расположение, но тоже не проверены.